Examen

Estimados, bienvenidos al examen escrito.

Según el método de evaluación basado en competencias, este examen se asocia con los criterios de evaluación C1.1, C1.2, C1.3, 2.1, 3.1 y 3.2 enunciados en la planificación de la asignatura.

Recuerden que este examen no es obligatorio para regularizar la asignatura, pero sí para aprobarla. Apelo a su honestidad intelectual para utilizar este mecanismo de evaluación como una herramienta para determinar si comprenden las bases teóricas de la asignatura. En caso de que no las comprendan, conocerán sus puntos a mejorar para el examen oral final.

Utilicen este mecanismo de forma responsable como los casi ingenieros que son.

Ante cualquier sospecha de utilización de IA Generativa u otra forma de falta de honestidad intelectual, se tomarán acciones según indica el Artículo 2, inciso b, de la Ordenanza 613 de Consejo Superior.

Sin más, éxitos en el examen!

grandit@frcu.utn.edu.ar Cambiar cuenta

Se guardó el borrador

* Indica que la pregunta es obligatoria

Correo electrónico *

grandit@frcu.utn.edu.ar

¿Por qué resulta necesaria una etapa de conocimiento de los datos antes de la preparación de los mismos? ¿Por qué no hacer la exploración y la preparación a la vez?

Resulta necesario una etapa de conocimiento de los datos debido a que en ella se buscará recopilar los mismos, entender si son útiles para alcanzar los objetivos de minería de datos hallados anteriormente en la etapa de conocimiento del negocio, comprender distintas relaciones existentes y los comportamientos de ciertos atributos (medidas de dispersión, medidas de centralización, distribuciones, correlaciones, etc.) y, a su vez, comenzar a determinar la calidad de los datos. En la etapa de preparación se buscará poder seleccionar los atributos, limpiarlos y transformarlos para los distintos modelos que se entrenarán en la etapa de modelado. Por otro lado, también es útil tener separadas estas etapas (conocimiento y preparación de los datos) debido a que tiene sentido crear una retroalimentación entre la etapa de preparación y modelado (para poder ajustar los datos en función de los modelos elegidos), y no tendría sentido que esta retroalimentación implique realizar todo un conocimiento de los datos de nuevo, debido a que los datos son siempre los mismos, sólo se busca cambiar su representación.

Se está buscando determinar qué conceptos importantes suelen aparecer juntos en papers de ciencia de datos, utilizando el algoritmo a-priori.
¿Qué actividades se podrían realizar en la etapa de preparación de datos para lograr este objetivo?

- [ ] Stop-word removal
- [x] Lematización
- [ ] Vectorización One-hot encoding
- [ ] Vectorización por frecuencia
- [x] Vectorización TF-IDF
- [x] Tokenización
- [ ] Otros:

Describa un problema de negocio que pueda ser resuelto con regresión, sobre datos textuales. Explique indicando datos de entrada y de salida.

Si se quisiera, por ejemplo, utilizar un modelo que ayude a los empleados a completar formularios o planillas. Suponiendo que se tiene un dataset con texto que fue utilizado en la creación de formularios/planillas por otros empleados a lo largo del tiempo, se podría entrenar un modelo que realice un autocompletado basándose en los datos históricos. Los datos de entrada serían, por ejemplo, los primeros 5 campos de los formularios/planillas y los datos de salida serían los campos restantes.

Por qué resulta relevante el planteo metodológico de objetivos de negocio y objetivos de minería de datos, para llevar adelante un proyecto de ciencia de datos.

Los objetivos de negocio resultan interesantes de plantear debido a que es lo nuestro cliente quiere lograr con el proyecto y, por otro lado, los objetivos de minería de datos son aquellos que buscaremos nosotros, como científico de datos, lograr para dar respuesta a los objetivos de negocio.

Explique cuál es la diferencia entre la evaluación realizada en la fase de modelado de CRISP-DM y la fase de Evaluación propiamente dicha.

La actividad de evaluación en la fase de modelado de CRISP-DM tiene como objetivo evaluar los modelos entrenados, buscaremos evaluar las distintas configuraciones de hiperparámetros y que los modelos no realicen overfitting, todo esto a través de distintas métricas de validación. Por otro lado, la fase de evaluación de la metodología busca evaluar nuestros modelos frente a los objetivos de minería de datos planteados en la etapa de conocimiento del negocio, comprobar si ellos los cumplen o no y decantarnos por un modelo final.

Un grupo de científicos busca asociar un conjunto de genes con patologías específicas.
La base de datos de entrada posee 10 atributos de entrada Ti, y un atributo de salida. Los atributos de entrada toman valores enteros {1,2,3,4} según la base nitrogenada que se encuentra en la posición i de la secuencia (1**:** Timina, 2**:** Guanina, 3**:** Adenina, 4**:** Citosina).

El atributo de salida, también entero, corresponde con cuatro tipos de cancer: (1: cancer de higado, 2: cancer de pulmón, 3: cancer de pancreas, 4: cancer de piel).

Indique que actividad de la minería de datos utilizaría? Explique.

Debido a que tenemos datos de entrada y uno de salida categórico, resulta de interés aplicar técnicas de aprendizaje supervisado, específicamente de clasificación. Esto se debe a que se buscamos clasificar las distintas configuraciones de bases nitrogenadas en los distintos tipos de cáncer.

Explique por qué la estructura jerárquica de crisp-dm representa una mejora frente al uso del modelo KDD para llevar adelante proyectos de ciencia de datos.

La estructura jerárquica de CRISP-DM nos facilita conocer lo que debemos y no debemos realizar en cada una de las fases y actividades genéricas, garantizando de este modo una correcta aplicación de la metodología como así también un orden y estructura sobre las tareas a llevar a cabo. Asimismo, CRISP-DM nos brinda retroalimentaciones entre distintas etapas, generando un modelo iterativo incremental capaz de ajustarse a lo largo del proyecto, como también etapas que involucran al negocio y cómo se utilizarán los resultados.
Por otro lado, KDD sólo nos especifica sus fases de manera amplia y poco específicas, no contempla retroalimentaciones (por lo que es un modelo con estructura más similar a cascada) ni tampoco nos brinda fases que involucren al negocio o cómo aplicar los resultados.

Se enviará un correo electrónico con una copia de tus respuestas a la dirección que suministraste.

Enviar Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

reCAPTCHA
PrivacidadTérminos y condiciones

El formulario se creó en Universidad Tecnologica Nacional Regional Concepcion de Uruguay. - Comunicarse con el propietario del formulario

¿El formulario parece sospechoso? Informe

Google Formularios